Python 期中考規模練習題：考試說明

> 本練習依據課程中的基礎語法、函式、迴圈、字串、串列與遞迴範例編寫，供考前練習使用。題目與配分僅供練習參考，不代表正式考試範圍或配分。

考試資訊

- **考試時間：** 下午 13:10 至 16:00（共 2 小時 50 分鐘）
- **總分：** 100 分
- **作答方式：** 依序完成各題；需要撰寫程式的題目，請一併提交 `.py` 程式檔與答案截圖。
- **繳交格式：** 使用課堂上的 pttx 將答案與截圖轉換成 `.pdf` 後繳交，並一併上傳相關 `.py` 程式檔。
- **逾時繳交：** 請務必把握時間，於下午 16:00 前完成上傳。考試當天 16:00 至 23:59 上傳，成績打九折；考試當天 23:59 後至下星期二上課前上傳，成績打八折。最晚請於下星期二上課前完成上傳；即使未能準時上傳，也請務必完成並上傳，仍可取得折扣後的分數。
- **可使用：** Python 內建功能與標準程式庫 `csv`，以及課堂範例中介紹的 `math` 模組。
- **不需使用：** 網路連線或第三方套件（例如 `requests`、BeautifulSoup、pandas、matplotlib、農曆套件）。第四題會提供由 IMDb 官方非商業資料集整理而成的本機 HTML 資料，請依題意讀取。

作答說明

1. 開始作答前，先確認每題要求的輸入、輸出、函式名稱、參數與限制。
2. 將工作拆成小步驟；每完成一個步驟，就用題目提供的測試資料檢查。
3. 函式必須使用題目指定的名稱與參數。題目要求「回傳」時使用 `return`；要求「印出」時才使用 `print()`。
4. 使用清楚易懂的變數名稱並保持縮排一致。答案應根據傳入的資料計算，不可只寫出符合示範資料的固定結果。
5. 可自行增加測試呼叫，但請保留題目指定的函式本體。
6. 題目中的預期輸出或結果是檢查程式的依據；若實際輸出不同，請逐步檢查資料、條件與計算過程。

題目一覽

題目	主題	配分
第一題：成績清單摘要函式	串列、迴圈、條件判斷、函式與輸出	30 分
第二題：找出符合條件的長回文單字	字串、函式、條件判斷與串列	30 分
第三題：使用遞迴計算最大公因數	遞迴與停止條件	20 分
第四題：程式閱讀與電影評分資料分析	檔案讀取、字串處理、函式、迴圈與條件判斷	20 分

考前準備

1. **熟悉資料型別與運算：** 能辨認整數、浮點數、字串、串列與字典；複習 `/`、`%`、比較運算、`len()` 等功能。
2. **練習追蹤程式狀態：** 讀程式時可逐步記錄變數的值、函式呼叫的參數、串列內容，以及每次迴圈的條件判斷結果。

3. **掌握字串操作：** 練習索引、切片、`lower()`、`split()`、`join()` 與字串長度。注意切片的結尾索引不包含在結果內，也要分清楚「回傳字串」與「直接印出字串」。
4. **熟悉函式的輸入與輸出：** 函式名稱、參數順序與回傳型別都要符合題意。需要把結果交給呼叫端時使用 `return`；`print()` 只負責顯示，不會代替函式回傳結果。
5. **練習迴圈與條件判斷：** 確認每一輪處理哪一個項目、什麼條件會更新計數，以及迴圈結束後應回傳或印出什麼。可以先用少量資料手動追蹤。
6. **理解遞迴：** 每個遞迴函式都要有能直接得到答案的停止條件；每次遞迴呼叫也必須讓問題更接近停止條件。可列出每次呼叫的參數，確認不會無限呼叫。
7. **親自執行測試：** 不只看程式碼或預期結果。完成後實際執行，先測題目提供的資料，再測不同資料及邊界情況。

各題重點提醒

- **第一題：** 使用 `csv.DictReader` 讀取「學期成績」欄並建立串列，再計算總分、平均與及格人數；檢查及格條件是否包含等於門檻。
- **第二題：** 先把字串轉成小寫再比較反轉結果；篩選時同時確認長度與回文條件，並依原順序保留原始拼寫。
- **第三題：** 先寫停止條件，再寫遞迴呼叫。每次呼叫後，第二個參數應逐步變小，最後必須到達停止條件。
- **第四題：** 逐行追蹤 IMDb 電影資料如何經過字串處理、型別轉換、條件判斷與迴圈，最後成為函式回傳值及程式輸出。

作答時的檢查步驟

1. **先讀介面要求：** 圈出函式名稱、參數、要印出或回傳的結果，以及題目明確列出的輸入限制。
2. **先完成最小版本：** 先讓基本計算正確，再補上輸出格式或其他條件，不必一開始就寫完整程式。
3. **對照測試逐步除錯：** 若結果不符，檢查輸入值、迴圈每一輪的變化、條件是否包含等於，以及 `return` 是否放在正確位置。
4. **檢查輸出格式：** 確認標籤、行數、順序與數值格式符合要求；不要多印題目未要求的內容。
5. **保留時間總檢查：** 確認所有函式都已完成、縮排正確、沒有留下 `pass`，並重新執行測試。

建議時間分配

以下為 170 分鐘考試時間的建議分配，可依作答狀況調整：

部分	建議時間
第一題：成績摘要函式	50 分鐘
第二題：回文函式	50 分鐘
第三題：遞迴最大公因數	25 分鐘
第四題：電影評分資料分析	30 分鐘
檢查與補測	15 分鐘

若某一小題卡住，先標記並繼續完成其他小題；最後再回來處理。把題目要求與已知條件寫清楚，通常比急著輸入程式碼更容易找到正確解法。